

Research-oriented CS student с профессиональным compiler/static-analysis опытом и практикой C++/Python. Проектирую controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic проверки и воспроизводимые исследования контрпримеров; текущая сильнейшая evidence-база — алгоритмы, program analysis и systems research.

Controlled experiments
UniversalToolchain: frozen corpus, valid controls, post-freeze holdouts, paired comparison и repeated timing runs.

Математическое и алгоритмическое reasoning
PS-form: normalization, modular/GCD reasoning, exact affine analysis и independent exact oracle.

C++ / Python research tooling
LLVM, Python harnesses, randomized/metamorphic testing, reproducible counterexamples и differential execution.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу
 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/I.NET в ИСП РАН.
- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
 - Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain / Wist2**
Реализован end-to-end pipeline: frontend, IR, optimization passes, interpreter и CIL backend; текущий exact test manifest — 1 324/1 324.
- PS-form Memory Dependence Analyzer**
Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization**
Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming**
C++23, Python, C17, C#
- Experimental methods**
controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic testing, reproducibility
- Algorithms & CS**
data structures, graph algorithms, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations
- Research tooling**
Python harnesses, Linux, Git, CMake, counterexample analysis

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

- UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.
- Москва / удалённо